

Modulo 1 Alfa

Ruben Cruz¹, Simón Fischer¹, Yesica Vellica¹, Matías Rosa¹, and Chiara Palmero¹

¹ Universidad Nacional de CUYO Instituto de ingeniería Industrial POBOX 5502

² simonoso2015@gmail.com

Resumen Informe de conocimientos aplicados

A lo largo del proceso se adquirieron competencias fundamentales en el uso de distintas herramientas de documentación y desarrollo. El primer acercamiento fue con **Markdown**, donde se aprendió a crear y modificar un archivo README.md. Al no tener experiencia previa, se utilizó una *cheatsheet* que permitió comprender la sintaxis básica y dar formato a títulos, listas y enlaces.

Posteriormente se trabajó con **HTML**, entendiendo la estructura esencial de un documento web mediante etiquetas como `<html>`, `<head>` y `<body>`, además de la organización de párrafos, encabezados y enlaces.

La experiencia más desafiante fue el uso de **LaTeX** en Overleaf, ya que no existían conocimientos previos. Se logró familiarizarse con comandos básicos como `\documentclass`, `\section` y `\begin{itemize}`, comprendiendo la lógica de compilación y la generación de documentos estructurados.

También se exploraron los **notebooks**, valorando su utilidad para integrar texto, código y resultados en un mismo entorno, lo que facilita tanto la documentación como la experimentación interactiva.

Finalmente, se aplicaron los aprendizajes de LaTeX en la elaboración de un **currículum vitae**, organizando información personal, académica y laboral en un formato profesional mediante plantillas y comandos específicos.

En conclusión, el proceso permitió pasar de un desconocimiento inicial de herramientas como Overleaf y Markdown a la capacidad de crear y estructurar documentos en distintos lenguajes de marcado. Se consolidó una base sólida en documentación digital y en la organización de información técnica, lo que representa un avance significativo en competencias prácticas y profesionales. [1]

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup language

1. Uso basico de GitHub

En esta etapa del módulo se exploró el uso de GitHub como plataforma de control de versiones y hosting de proyectos. El aprendizaje se centró en la gestión de repositorios y la documentación técnica mediante archivos de marcado.

1.1. Creación de un Repositorio

El proceso de inicio de un proyecto en GitHub se consolidó mediante los siguientes pasos:

- 1. **Inicialización:** Creación de un nuevo repositorio público, definiendo el nombre del proyecto y una descripción breve.
- 2. **Sincronización:** Vinculación del repositorio individual con el repositorio que representara al grupo

1.2. Gestión del archivo README.md

El archivo .md (Markdown) actúa como la carta de presentación de cualquier repositorio. Se utilizó una *cheatsheet* para dominar la sintaxis básica [?]:

- **Jerarquía:** Uso de hashtags (#) para definir títulos y subtítulos.
- **Estilo:** Aplicación de negritas (**text**) y cursivas (*text*) para resaltar términos técnicos
- **Listas:** Organización de tareas y competencias mediante listas desordenadas (-) y ordenadas (1-2-3)
- **Enlaces:** Inserción de hipervínculos a documentación externa o cheatsheets utilizando el formato [texto] (url)
- **Tablas:** Uso de (|), (-) y de (:) para la creación de tablas y ordenar datos. Un ejemplo de esto ultimo seria lo siguiente

Cuadro 1. Sintaxis y alineación de tablas en GitHub Markdown.

Funcionalidad	Sintaxis Markdown	Efecto en el Renderizado
Separador de celdas		Define las columnas de la tabla. [cite: 121]
Línea de cabecera	--	Separa los títulos del contenido.
Alineación Izquierda	:--	Ajusta el texto al margen izquierdo.
Alineación Centrada	:--:	Ubica el texto en el centro de la celda.
Alineación Derecha	--:	Ajusta el texto al margen derecho.

Esta metodología permite que el código y la documentación técnica coexistan en un mismo entorno, facilitando la colaboración y la transparencia en proyectos de ingeniería.

2. Como hacer un archivo HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
```

```

5 </head>
6 <body>
7 <h1> Mi primer pagina de web </h1>
8   Esto es el cuerpo del texto.
9   <p>Esto es un parrafo</p>
10  <ul>
11    <li> texto de parrafo primero</li>
12    <li>segundo</li>
13    <li>tercero</li>
14  </ul>
15 </body>
16 </html>

```

2.1. Tablas en HTML

```

1 <table border="1">
2   <tr><th>Nombre</th><th>Edad</th></tr>
3   <tr><td>Ana</td><td>25</td></tr>
4   <tr><td>Carlos</td><td>30</td></tr>
5 </table>

```

Listing 1.1. Ejemplo de tabla en HTML

2.2. Texto en Negrita e Itálica

```

1 <p><b>Este texto esta en negrita</b></p>
2 <p><i>Este texto esta en italica</i></p>
3 <p><strong>Tambien se puede usar strong</strong></p>
4 <p><em>Y la etiqueta em para enfasis</em></p>

```

Listing 1.2. Ejemplo de texto con formato

2.3. Añadir figuras

```

1 

```

Listing 1.3. Ejemplo de texto con formato

2.4. Viñetas y Listas

```

1 <ul>
2   <li>Elemento uno</li>
3   <li>Elemento dos</li>
4   <li>Elemento tres</li>
5 </ul>
6 <ol>
7   <li>Primer paso</li>
8   <li>Segundo paso</li>
9 </ol>

```

Listing 1.4. Ejemplo de lista

2.5. Líneas Horizontales

```

1 <p>Texto antes</p>
2 <hr>
3 <p>Texto despues</p>

```

Listing 1.5. Ejemplo de línea horizontal

Pequeña aclaración: a pesar de mis mejores intentos, sigo teniendo un error en el archivo html a la hora de poner tildes , error que espero poder corregir en el futuro.

3. Uso de LaTeX

Latex es una plataforma en la cual se puede utilizar un lenguaje de programación para hacer variedad de archivos de programas, nosotros lo utilizamos para la creación de pdfs basados en una plantilla de de cv, donde se puede ver de forma directa como las modificaciones en el código afectan al pdf.

Ventajas de crear PDF en LaTeX frente a Word

- **Control total del formato:** LaTeX permite definir estilos y estructuras de manera precisa, evitando problemas de compatibilidad entre versiones.
- **Automatización:** Genera automáticamente índices, tablas de contenido, referencias cruzadas y bibliografía sin necesidad de ajustes manuales.
- **Calidad tipográfica:** Los documentos en LaTeX tienen un acabado profesional, especialmente en textos científicos y matemáticos.
- **Escalabilidad:** Ideal para documentos largos (tesis, libros, artículos) porque mantiene consistencia en todo el archivo.

3.1. Ejemplo basico

```

\documentclass[11pt,a4paper]{moderncv}
\moderncvstyle{classic} % estilo: classic, banking, casual
\moderncvcolor{blue}    % color: blue, orange, green

% Datos personales
\name{Juan}{Perez}
\title{Curriculum Vitae}
\address{Calle Falsa 123}{Mendoza, Argentina}
\phone[mobile]{+54 9 261 1234567}
\email{juanperez@email.com}

\begin{document}
\makecvtitle

\section{Experiencia}
\cventry{2020--2025}{Desarrollador}{Empresa X}{Mendoza}{}{Responsable de proyectos web.}

\section{Educacion}
\cventry{2015--2020}{Licenciatura en Informatica}{Universidad de Mendoza}{}{}{}

\section{Habilidades}
\cvitem{Lenguajes}{Python, Java, HTML, LaTeX}
\cvitem{Herramientas}{GitHub, Docker}
\end{document}

```

3.2. Resumen

El flujo basico para un CV en LaTeX es:

1. Elegir la clase `moderncv`.
2. Configurar los datos personales en el preambulo.
3. Organizar la informacion en secciones (`Experiencia`, `Educacion`, `Habilidades`).
4. Compilar para obtener un PDF con formato profesional.

4. Referencias Bibliograficas

En LaTeX las referencias se gestionan mediante un archivo externo con extension `.bib`, que contiene todas las fuentes en formato BibTeX. Cada entrada tiene un tipo por ejemplo, `@book`, `@article`), una clave identificadora y los campos con la información relacionada a cada fuente, autor, titulo, fuente, etc.

4.1. Ejemplo de archivo .bib

El archivo `bibliografía.bib` podria contener:

```
@book{lampport1994latex,
  title={LaTeX: A Document Preparation System},
  author={Lampport, Leslie},
  year={1994},
  publisher={Addison-Wesley}}
```

4.2. Citar en el texto

Para citar una referencia se usa el comando `[?]` como ejemplo. Por ejemplo:

Como explica Lopez, Antoni Aloy en su manual `\cite{lopez2003latex}`, LaTeX es un sistema muy potente.

4.3. Generar la bibliografia

Al final del documento se incluyen los siguientes comandos:

```
\bibliographystyle{plain} % estilo de la bibliografia
\bibliography{referencias} % nombre del archivo .bib sin extension
```

El estilo `plain` genera una lista numerada sencilla.

Referencias

1. Lozano, S., Fischer, S.: Introducción a la documentación técnica con L^AT_EX. Editorial Facultad de Ingeniería UNCUIYO, Mendoza (2023).
2. GitHub Inc.: Hello World Guide. <https://docs.github.com/>
3. Posit Software: R Markdown Guía Rápida Disponible en: [📄 Descargar PDF](#)
4. Manz: Desarrollo Web HTML5 Cheat Sheet. Disponible en: [📄 Descargar PDF](#)

5. Conclusion

A lo largo de este modulo se exploraron distintas herramientas de documentacion y desarrollo: GitHub para el control de versiones, HTML para la creacion de paginas web basicas, y LaTeX para la generacion de documentos profesionales en PDF.

El uso de LaTeX resulto especialmente valioso, ya que permitio elaborar un curriculum vitae con formato claro y consistente, demostrando ventajas frente a editores tradicionales como Word. Este proceso consolidó una base sólida en lenguajes de marcado y en la organización de información técnica, representando un avance significativo en competencias prácticas y profesionales.

6. Entrega Cv personal

Simón Fischer

Estudiante de Ingeniería



Perfil

Estudiante de ingeniería con sólida formación técnica en ciencias básicas y aplicadas. Capacidad para el análisis de sistemas termodinámicos y mecánicos, con experiencia práctica en resolución de problemas en campo.

Datos Personales

Simón Fischer
Nacionalidad: Argentino
Residencia: Luján de Cuyo, Mza

Especialización

Industrial
Componentes eléctricos

Software

AutoCAD / MATLAB
MS Excel / 

@ simonoso2015@gmail.com

📍 Luján de Cuyo, Mza

RESUMEN PROFESIONAL

Actualmente cursando materias de nivel avanzado en la Universidad Nacional de Cuyo. Poseo experiencia en el mantenimiento de infraestructura deportiva, donde he desarrollado habilidades de organización y gestión de materiales técnicos.

EDUCACIÓN

2021-Pres.	Ingeniería GRADO EN CURSO · UNCuyo - Mendoza 📍 Formación integral en diseño, cálculo y gestión de proyectos de ingeniería. Especial interés en procesos de generación y transmisión de energía eléctrica.
2015-2020	Secundario COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL · Mendoza 📍 Formación técnica base con orientación profesional.

FORMACIÓN TÉCNICA

2025	Física 2 APROBADO · UNCuyo 🏛️
2024	Análisis matemático 2 APROBADO · UNCuyo 🏛️
2024	Estadística APROBADO · UNCuyo 🏛️

SKILLS ACADÉMICAS

Cálculo	
Física	
Mantenimiento	
Ofimática	

EXPERIENCIA LABORAL

2022-Presente	Mantenimiento CLUB DEPORTIVO, CASA DEL MAESTRO · Mendoza 📍 Responsable del mantenimiento de piletas e instalaciones generales. (Ver ubicación)
---------------	---

IDIOMAS

Español	C2	Nativo
Inglés	B1	

INTERESES LABORALES

- Pasantías en plantas industriales.
- Análisis y control de procesos.
- Desarrollo de infraestructura energética.

Simón Fischer ✉ Luján de Cuyo, Mendoza 📞 [+54 9 261 XXXXXXXX]
@ simonoso2015@gmail.com